



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP
FACULTE DE MEDECINE
PHARMACIE ET ODONTOLOGIE

METABOLISME DES MEDICAMENTS

Dr Madière SENE
Laboratoire de Pharmacologie et
Pharmacodynamie

Novembre, 2016

OBJECTIFS

1. Décrire les différentes voies du métabolisme des médicaments
2. Expliquer l'activité des métabolites lors du métabolisme des médicaments
3. Interpréter les facteurs de variations du métabolisme des médicaments
4. Expliquer les phénomènes d'induction et d'inhibition enzymatique et leurs conséquences cliniques lors du métabolisme des mdcts
5. Décrire les paramètres pharmacocinétiques liés au métabolisme des médicaments

2

PLAN

Introduction

I. Voies métaboliques

1. Réactions de phase I
2. Réactions de phase II

II. Activité des métabolites

III. Facteurs de variation du métabolisme

1. Polymorphisme génétique
2. Associations médicamenteuses
 - 2.1. Induction enzymatique
 - 2.2. Inhibition enzymatique
3. Variations physiopathologiques

IV. Paramètres pharmacocinétiques du métabolisme

Conclusion

3

INTRODUCTION

- Principe actif : action sur les cibles
- Évacuation hors organisme :
 - Urines
 - Bile

Définition

« Ensemble des **modifications de la structure chimique** (biotransformations enzymatiques) que subissent la plupart des **P.A.**, conduisant à la formation de **métabolites plus polaires (hydrosolubles)**, facilement **éliminés par les milieux aqueux** que sont les urines, la bile, la salive ou la sueur. »

4

INTRODUCTION**2**

- Métabolisme :
 - Souvent inactivation du P.A.
 - Métabolites actifs (effets biologiques)
 - Indispensable activation prodrogues ou promédicaments
 - Intérêt dans élimination P.A.
 - Objet de variations :
 - Génétiques (polymorphisme)
 - Interactions mdcts (Induction/inhibition enzymatiques)
 - Physiopathologiques

5

INTRODUCTION**3**

- Compréhension variations
 - Suivi thérapeutique
 - Optimisation traitements
 - Compréhension / prévention effets indésirables ou toxiques médicaments
- Métabolisme
 - Foie, reins, poumons, intestins...
 - Foie = organe principale
 - Hépatocytes
 - Cytochromes P450 (CYP450)
 - Plusieurs types de réactions :
 - Phase I (fonctionnalisation)
 - Phase II (conjugaison)

6

I. VOIES METABOLIQUES**1. Réactions de phase I (fonctionnalisation)**

- Principalement réactions :
 - Oxydation
 - Réduction
 - Hydrolyse
- Formation ou modification groupements fonctionnels :
 - Hydroxyles (OH)
 - Amines (NH₂)
 - Carboxyles (COOH)
- P.A. lipophiles

7

I. VOIES METABOLIQUES**1. Réactions de phase I (fonctionnalisation)**

- Métabolites formés
 - Éliminés directement si suffisamment hydrosolubles
 - Subir processus de phase II
- Phase I : pas toujours obligatoire

8

I. VOIES METABOLIQUES

1. Réactions de phase I (fonctionnalisation)

1.1. Réactions oxydation

- Mode de catabolisme plus fréquent mdcts
- Mettent en jeu **différentes enzymes** capables oxyder xénobiotiques :
 - **Alcool déshydrogénase (ADH)** : molécules avec fonctions alcool ou glycol
 - **Monoamines-oxydases (MAO)**, non microsomiales : au niveau **mitochondries** (peu de mdcts concernés)
 - **Mono-oxygénases au niveau microsomes du cytochrome P450 (CYP450)**

9

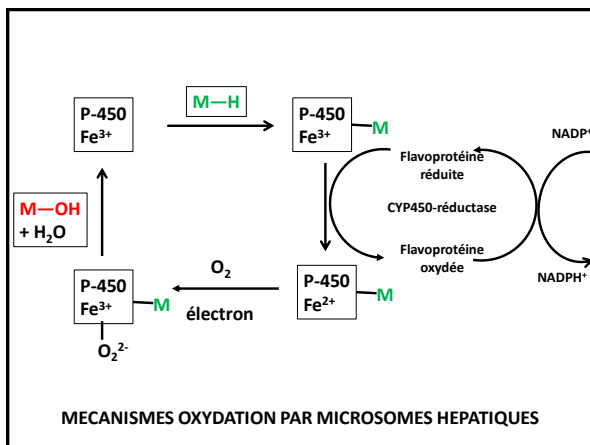
I. VOIES METABOLIQUES

1. Réactions de phase I (fonctionnalisation)

1.1. Réactions oxydation

- **Mono-oxygénases au niveau microsomes du cytochrome P450 (CYP450)**
 - Système microsomial peu spécifique (nombreux mdcts)
 - Au niveau **réticulum endoplasmique lisse hépatique**
 - Nécessiter :
 - **NADPH** (nicotinamide réduit)
 - **CYP450 réductase**
 - **CYP450**
 - **Substrat** (médicament)
 - **O₂ moléculaire**

10



I. VOIES METABOLIQUES

• Cytochrome P450 (CYP450)

- Hémoprotéines enzymatiques
- Métabolisme oxydatif (mono-oxygénase)
- Réticulum endoplasmique et mitochondries
- Tous les tissus organisme
- Concentrations plus fortes dans **foie** et **intestin grêle**
- Fonction importante :
 - Biosynthèse acides biliaires
 - Métabolisme substances exogènes (xénobiotiques)
 - Molécules endogènes (hormones stéroïdiennes, PGs)

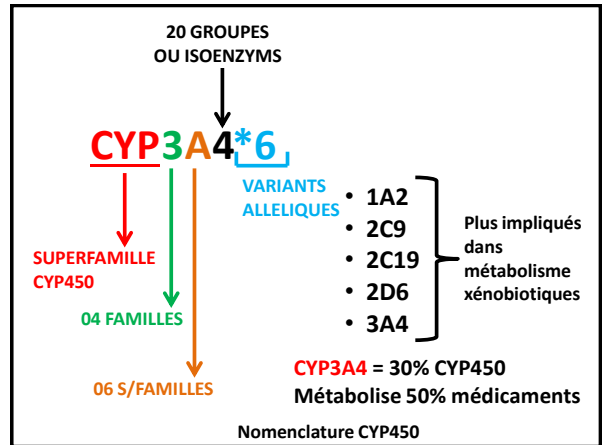
12

I. VOIES METABOLIQUES

• Cytochrome P450 (CYP450)

- Propriétés être induites ou inhibées par nombreuses substances :
→ Conséquences sur métabolisme et pharmacologie P.A.
- Plusieurs centaines de protéines
- Nomenclature = codification précise

13

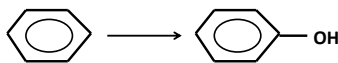


I. VOIES METABOLIQUES

1. Réactions de phase I (fonctionnalisation)

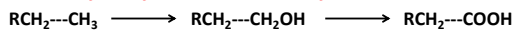
1.1. Réactions oxydation

– Hydroxylation cycle aromatique



- Phénobarbital

– Hydroxylation chaînes alkylées



- Ibuprofen

15

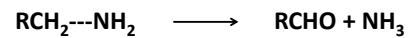
I. VOIES METABOLIQUES

1. Réactions de phase I (fonctionnalisation)

1.1. Réactions oxydation

– Désamination oxydative

- Amines |aires → aldéhydes et ammoniac



- Mitochondries : Tissus nerveux, foie, reins, intestins
- Amino-oxydases
- Diazépam

16

I. VOIES METABOLIQUES

1. Réactions de phase I (fonctionnalisation)

1.1. Réactions oxydation

— Désalkylation oxydative

- Élimination radicaux alkyls (CH_3 surtout)



- Codéine, Morphine, Diazépam, Imipramine

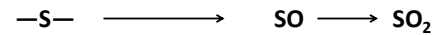
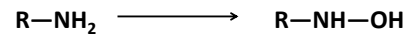
17

I. VOIES METABOLIQUES

1. Réactions de phase I (fonctionnalisation)

1.1. Réactions oxydation

— N-, S-Oxydation



- Dapsone

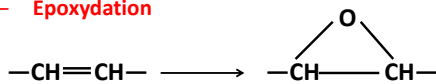
18

I. VOIES METABOLIQUES

1. Réactions de phase I (fonctionnalisation)

1.1. Réactions oxydation

— Epoxydation



- Epoxyde = souvent étape intermédiaire
- Carbamazépine

19

I. VOIES METABOLIQUES

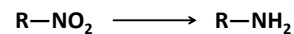
1. Réactions de phase I (fonctionnalisation)

1.2. Réactions de réduction

- Moins fréquentes oxydation
- Microsomes hépatiques principalement
- Accessoirement : reins et poumons

— Réduction des dérivés nitrés

- Dérivés nitrés portés par cycle aromatique
- Réduits en amine (NITROREDUCTASE)



- Nitrazépam

20

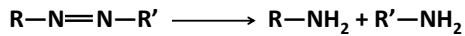
I. VOIES METABOLIQUES

1. Réactions de phase I (fonctionnalisation)

1.2. Réactions de réduction

— Réduction des azoïques

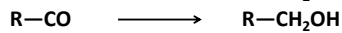
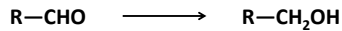
- Réduits avec formation 02 amines ^{laires}
- AZOREDUCTASES



- Prontosil

— Réduction des aldéhydes et cétones

- → Formation alcool



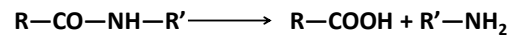
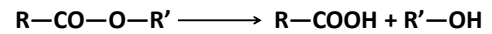
21

I. VOIES METABOLIQUES

1. Réactions de phase I (fonctionnalisation)

1.3. Réactions d'hydrolyse

- Esters et Amides
- **ESTERASES ET AMIDASES**
- Surtout au niveau du foie



- Suxamethonium, Lidocaïne, Procaïne
- AAS $\xrightarrow{\text{ESTERASES}}$ A.S. (COX)

22

I. VOIES METABOLIQUES

2. Réactions de phase II (conjugaison)

- Association mdcts ou métabolites
- Composés endogènes polaires issus métabolisme physiologique
 - Conjugué
 - Inactif
 - Facilement éliminé

23

I. VOIES METABOLIQUES

2. Réactions de phase II (conjugaison)

2.1. Glucuronoconjugaison

- Plus fréquente chez l'homme
- Acide UDP- α -glucuronique
- Glucuronyltransférases (microsomes RE)
- Fonctions pouvant être concernées :
 - RCOOH
 - ROH
 - RNH₂
 - RSH

24

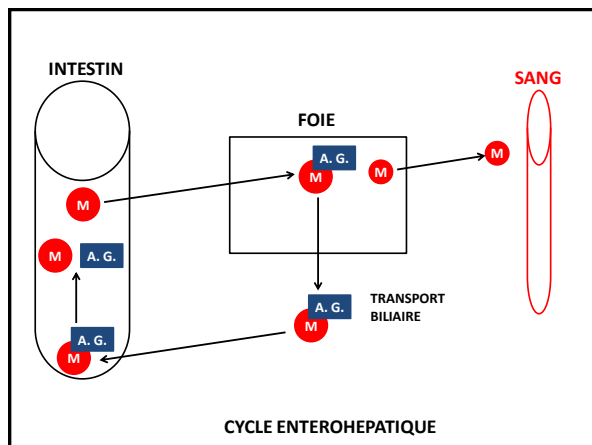
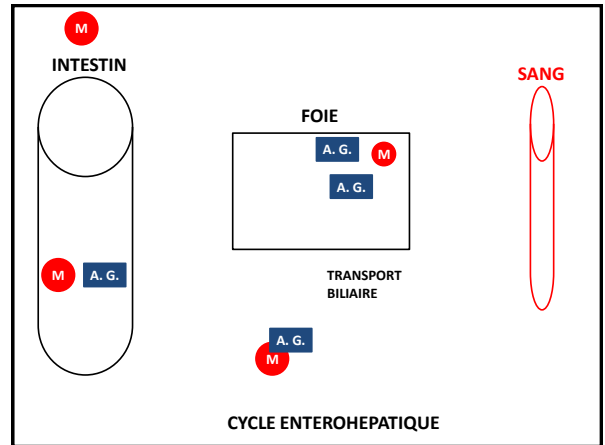
I. VOIES METABOLIQUES

2. Réactions de phase II (conjugaison)

2.1. Glucuronoconjugaison

- Mdct alcool ou phénol → éther
- Acide aliphatique ou aromatique → ester
- Conjugués = Acides forts
 - Polaires
 - Hyrosolubles
 - Urines / Bile → **CYCLE ENTEROHEPATIQUE**

25



I. VOIES METABOLIQUES

2. Réactions de phase II (conjugaison)

2.1. Glucuronoconjugaison

- Mdct alcool ou phénol → éther
- Acide aliphatique ou aromatique → ester
- Conjugués = Acides forts
 - Polaires
 - Hyrosolubles
 - Urines / Bile → **CYCLE ENTEROHEPATIQUE**
- Polymorphisme Glucuronyltransférases
 - Déficit → risque toxicité avec certains mdcts (Irinotécán)

28

I. VOIES METABOLIQUES

2. Réactions de phase II (conjugaison)

2.2. Sulfoconjugaison

- Acide sulfurique
- Sulfotransférases cytosoliques
- Phénols (surtout), alcools (parfois)
- Conjugués = Esters sulfoconjugués

29

I. VOIES METABOLIQUES

2. Réactions de phase II (conjugaison)

2.3. Acétylation

- N-acétyltransférases cytosoliques
- AcétylCoA
- Acétyler mdcts
 - Isoniazide, acébutolol, dapsone...
 - Amines ^{liaires}
- Exception : métabolites formés plus liposolubles que substrat initial, parfois insolubles
- Polymorphisme : isoniazide
 - Acétyleurs lents
 - Acétyleurs rapides

30

I. VOIES METABOLIQUES

2. Réactions de phase II (conjugaison)

2.4. Méthylation

- Méthyl (méthionine)
- Méthyltransférases
- Fixation méthyl :
 - « N » (amine) : N-méthylation
 - « O » (phénol) : O-méthylation
 - « S » (sulfhydryle) : S-méthylation

31

I. VOIES METABOLIQUES

2. Réactions de phase II (conjugaison)

2.5. Conjugaison au glutathion

- Association possibles certains mdcts avec **glutathion** grâce à des **transférases**
- Paracétamol

32

II. ACTIVITÉ DES MÉTABOLITES

- P.A. → métabolites pour favoriser élimination
- Métabolisme → inactivation P.A. (métabolites inactifs)
- Métabolisme → métabolites actifs ou réactifs.
- Propriétés biologiques des métabolites :
 - Thérapeutique
 - Toxique
 - Pharmacothérapie optimale

33

II. ACTIVITÉ DES MÉTABOLITES

- Plusieurs combinaisons biotransformations possibles :

PRINCIPE ACTIF	MÉTABOLITE
ACTIF	INACTIF
	ACTIF
	REACTIF (TOXIQUE)
INACTIF (PRODROGUE)	ACTIF

34

II. ACTIVITÉ DES MÉTABOLITES

Métabolite actif : activité pharmacodynamique identique P.A. de départ

- **CARBAMAZEPINE** = anticonvulsivant
- Fort métabolisme hépatique (CYP3A4)
- → Epoxyde = 10,11-époxy carbamazépine
 - Actif
 - Activité identique carbamazépine
 - Participe action anticonvulsivante
 - Mais aussi à sa toxicité

35

II. ACTIVITÉ DES MÉTABOLITES

Métabolite actif : activité pharmacodynamique différente P.A. de départ

- **CODEINE** :
 - Antitussif ou Antalgique ??
- Foie :
 - CYP2D6 transforme 10% codéine
 - Morphine

36

II. ACTIVITÉ DES MÉTABOLITES

Activation prodrogue (promédicament)

- **LOSARTAN :**
 - Anti-HTA ??
- 1^{er} passage hépatique :
 - CYP2C9 transforme 14% losartan
 - Acide carboxylique actif (E-3174) = Anti-HTA

37

II. ACTIVITÉ DES MÉTABOLITES

Formation métabolite réactif (toxique)

- **ACETAMINOPHENE :**
 - Principalement réaction de phase II :
 - Glucuroconjugué
 - Sulfoconjugué
 - Inactifs
 - **Surdosage**
 - Activation voie **mineure**
 - Radical libre : **N-acetyl-p-benzoquinone imine (NABQI)** : réactif
 - Fixe protéines cellules hépatiques
 - → réaction immunologique hépatotoxique (NECROSE)
 - Absence réserve endogène GSH
 - **N-acétylcystéine**

38

III. FACTEURS DE VARIATIONS DU METABOLISME

1. Polymorphisme génétique

- Mutations certains gènes codant CYP450
- Sujets même population possèdent des gènes exprimant protéines avec fonctionnalités différentes.
- → Sous-populations génétiquement différentes :
 - Métaboliseurs lents
 - Métaboliseurs rapides
 - Métaboliseurs ultra-rapides

39

III. FACTEURS DE VARIATIONS DU METABOLISME

1. Polymorphisme génétique

Métaboliseurs lents :

- Accumulation P.A. (toxicité)
- Prodrogues : pas suffisamment efficace
- Absence effet analgésique codéine (CYP2D6)
- Absence activité anti-HTA losartan (CYP2C9)

Métaboliseurs ultrarapides

- Dégradation trop rapide P.A. → Inefficacité
- Isoniazide (90% rapides patients asiatiques)

40

III. FACTEURS DE VARIATIONS DU METABOLISME

2. Associations médicamenteuses

- Association mdcts avec mêmes voies métaboliques
- Compétition possible entre substrats pour même isoenzyme
- Augmentation concentrations circulantes du ou des xénobiotiques
- Risque apparition effets indésirables
- Substances possèdent capacité **inhiber** ou **induire** certains **enzymes CYP450**

41

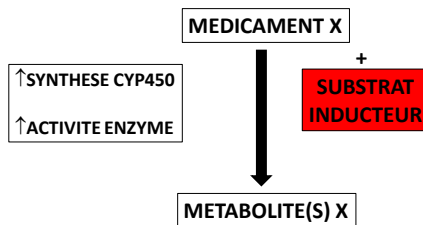
III. FACTEURS DE VARIATIONS DU METABOLISME

2. Associations médicamenteuses

2.1. Induction enzymatique

- Certains substrats = **inducteurs enzymatiques**
- **Augmenter synthèse CYP450**
- **Activité enzymatique**
- Particulièrement inducteurs :
 - Phénobarbital – Rifampicine – Carbamazépine (CYP3A4)
 - Hydrocarbures (fumée cigarette), Oméprazole (CYP1A2)
 - Millepertuis (hypericine) : CYP1A2, CYP3A4, CYP2C9...
 - **Augmentation dose** parfois nécessaire en cas association

42



- **↓ Exposition mdct X**
- **↑ Exposition métabolite(s)**

INDUCTION ENZYMATIQUE

III. FACTEURS DE VARIATIONS DU METABOLISME

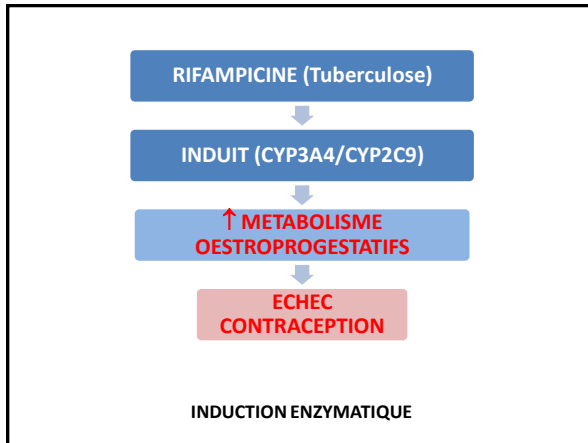
2. Associations médicamenteuses

2.1. Induction enzymatique

Conséquences cliniques

- Raccourcissement durée effet thérapeutique (métabolites inactifs)
- Accroissement effet thérapeutique (métabolites actifs)
- Effets indésirables graves (métabolites réactifs)

44



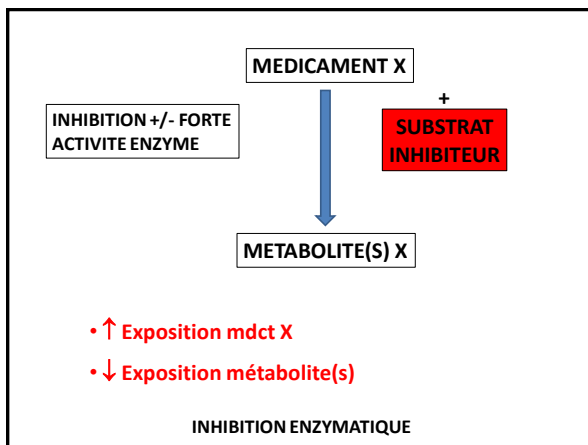
III. FACTEURS DE VARIATIONS DU METABOLISME

2. Associations médicamenteuses

2.2. Inhibition enzymatique

- Action CYP450 inhibée +/- fortement par certains substrats (**Inhibiteurs enzymatiques**)
 - Réduction ou arrêt activité
- Quelques inhibiteurs
 - Cimétidine, Erythromycine, Kétoconazole, Ritonavir, Jus pamplemousse (Naringénine) (CYP3A4)
 - Ciprofloxacine (CYP1A2)...
- Réduire dose adm, contre-indiquer association**

46



III. FACTEURS DE VARIATIONS DU METABOLISME

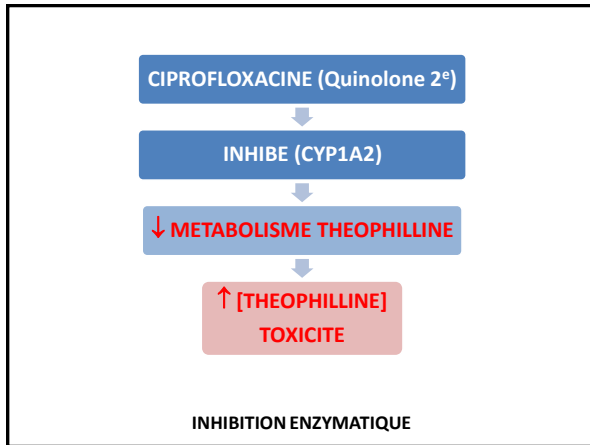
2. Associations médicamenteuses

2.2. Inhibition enzymatique

Conséquences cliniques

- Augmentation durée effet thérapeutique (métabolite inactif)
- Diminution ou absence effet thérapeutique (métabolite actif)

48



III. FACTEURS DE VARIATIONS DU METABOLISME

2. Associations médicamenteuses

Conditions manifestation clinique :

- Utilisation chronique inducteur
- Mdct induit ou inhibé métabolisé de façon importante et par peu de voies
- Mdct dont concentration augmentée par inhibition doit avoir marge thérapeutique étroite
- ∃ cas où induction recherchée :
 - TTT ictère non hémolytique (maladie de Gilbert) ou ictère physiologique du nouveau-né
 - Phénobarbital → ↑ production hépatique glucuronyltransférase

50

	INDUCTION ENZYMATIQUE	INHIBITION ENZYMATIQUE
APPARITION 1 ^{ER} EFFET	3 – 7 JOURS APRES ADM	24H APRES ADM
EFFET MAXIMAL	2 – 3 SEMAINES	3 – 5 JOURS
DISPARITION EFFETS	3 – 4 SEMAINES	DÈS ARRÊT TRAITEMENT
	PROCESSUS PROGRESSIF	PROCESSUS RAPIDE

III. FACTEURS DE VARIATIONS DU METABOLISME

3. Variations physiopathologiques

- **Reins – Foie :**
 - Organes essentiels devenir médicaments
 - Atteinte importante fonctions
 - Modification processus biotransformation
- **Âge :**
 - Nouveau-né : glucuronoconjugaison peu active
 - Risque accumulation certains mdcts (toxicité)
 - Personnes âgées : baisse activité enzymatique
- **Grossesse :**
 - Diminution activité glucuronyltransférase

52

IV. PARAMETRES PK DU METABOLISME

- Foie : organe principal métabolisme
- Extrait partie flux mdcts qui le traversent
- Extraction essentiellement fonction du métabolisme
- Intensité caractérisée par :
 - Coefficient extraction hépatique (E)
 - Clairance hépatique (CL_H)

53

IV. PARAMETRES PK DU METABOLISME

- **Coefficient extraction hépatique (E)**
 - Fraction du flux d'un mdct retirée au cours de son passage à travers le foie
 - (E) ↑ :
 - Extraction efficace
 - Métabolisme intense
 - Lien biodisponibilité (F) et (E) ??

54

IV. PARAMETRES PK DU METABOLISME

- **Clairance hépatique**
 - Volume de sang que le foie est capable de traiter par unité de temps pour extraire totalement un mdct donné (L/min)
 - Influencée par 3 facteurs :
 - Débit sanguin
 - % mdct libre
 - Activité enzymes

55

CONCLUSION

- Métabolisme prépare les molécules de P.A. pour faciliter leur élimination de l'organisme
- Réactions métabolites sur les mdcts sont des réactions de **détoxification** (métabolites inactifs) ou d'**activation** (métabolites actifs ou réactifs)
- Connaissance voies métaboliques et propriétés des métabolites permet de conduire une **pharmacothérapie optimale**.

56